OPEN NETWORKING

- **AIDC&Cloud Switch**
  - 相关参数
    - 端口相关
      - Port Configuration —— 端口配置（实际出厂形态，如 128 x 800G MPO）
      - Max. 1.6T / 800G / 400G / 200G / 100G / 40G / 25G / 10G Ports —— 该机型最大可支持的各速率端口数量（向下兼容拆分）
    - 性能相关
      - Switching Capacity —— 交换容量（整机所有端口带宽总和，单位 Tbps）
      - Forwarding Rate —— 转发速率（每秒能处理的数据包数量，单位 Mpps）
      - Cut-through Latency —— 直通转发延迟（数据包从进到出的时延，单位 ns）
      - Packet Buffer —— 数据包缓存（突发流量时临时存储数据包的内存大小）
    - 芯片与计算
      - Switching Chip Model —— 交换芯片型号（决定性能的核心硬件）
      - CPU —— 中央处理器（运行交换机操作系统的处理器）
      - Memory —— 内存（系统运行内存，RAM）
      - Storage —— 存储（存放操作系统和配置文件的闪存/硬盘）
    - 管理与运维
      - Management Interfaces —— 管理接口（如 Console、MGMT 网口、USB 等）
      - Hot-swap PSUs —— 热插拔电源模块（支持不关机更换）
      - Hot-swap Fans —— 热插拔风扇模块
      - Airflow Direction —— 风流方向（前进后出 / 后进前出，影响机房部署）
    - 供电与环境
      - Input Voltage (AC/DC) —— 输入电压（交流或直流供电规格）
      - PSU Rating —— 电源额定功率（单电源模块的最大输出）
      - Power (Typ/Max) —— 典型功耗 / 最大功耗（影响散热和电费计算）
      - Dimensions —— 物理尺寸（宽 x 高 x 深，单位 mm）
      - Chassis & Weight —— 机箱高度（U数）和重量
      - Operating Temperature —— 工作温度范围（允许的环境温度）
      - Relative Humidity —— 相对湿度范围（允许的环境湿度）
  - 特性与能力
    - Interface（接口）
      - 10G/25G/40G/100G/200G/400G/800G/1.6T —— 支持的端口速率（标准速率，非步进列表）
      - Interface Statistics —— 接口流量统计
      - Jumbo Frame (9216 Bytes) —— 巨型帧支持（最大 9216 字节，提升大文件传输效率）
      - Digital Optical Monitoring (DOM) —— 数字光模块监控（实时监测光模块电压、温度、光功率等）
      - Virtual Interfaces —— 虚拟接口（如 VLAN 子接口、Loopback 等）
    - Layer 2 & Layer 3 Features（二三层功能）
      - 4096 VLANs —— 支持 4096 个 VLAN（标准 802.1Q 上限）
      - MSTP —— 多生成树协议（防止环路，多实例负载均衡）
      - LLDP —— 链路层发现协议（自动发现邻居设备）
      - LACP —— 链路聚合控制协议（捆绑多条物理链路）
      - IPv4/v6 Dual Stack —— 双栈（同时支持 IPv4 和 IPv6）
      - ARP, NDP —— 地址解析协议（IPv4）/ 邻居发现协议（IPv6）
      - SVI —— 交换虚拟接口（VLAN 三层网关）
      - Routing Protocols: Static, OSPF v2/v3, BGP, MP-BGP, IS-IS —— 路由协议：静态 / OSPF（IPv4/v6）/ BGP / 多协议BGP / IS-IS
      - Policy Based Routing (PBR) —— 策略路由（基于策略而非仅目标IP决定转发路径）
      - Route Map —— 路由映射表（用于路由过滤和策略控制）
      - ECMP —— 等价多路径（多条相同成本链路负载均衡）
      - DHCPv4/v6 —— DHCP 服务器/中继（自动分配 IP 地址）
    - Virtualization Features（虚拟化功能）
      - VRF —— 虚拟路由转发（将一台交换机虚拟成多台独立路由器）
      - Static/Dynamic VXLAN —— 静态/动态 VXLAN
      - VXLAN Centralized/Distributed Gateway —— VXLAN 集中式/分布式网关
      - EVPN Type 1/2/3/4/5 —— 以太网虚拟私有网（支持 1/2/3/4/5 类路由通告）
      - VXLAN Cross-connect —— VXLAN 交叉连接
      - VXLAN Multicast Underlay —— VXLAN 组播底层网络
      - Inter-VRF Route Leaking —— VRF 间路由泄露
      - Anycast Gateway —— 任播网关
      - Symmetric IRB —— 对称集成路由与桥接
      - DCI —— DCI（数据中心互联）
    - 虚拟化与组播特性 (Virtualization & Multicast)
      - VRF —— 虚拟路由转发
      - Multicast Route —— 组播路由
      - IGMP v1/v2/v3 —— 因特网组管理协议 v1/v2/v3
      - IGMP Querier —— IGMP 查询器
      - IGMP Snooping —— IGMP 监听
      - PIM-V4, PIM-SM —— 协议无关组播 IPv4、稀疏模式组播
    - 服务质量与 AI 无损网络 (Quality of Service - QoS)
      - 8 Queues per Port —— 每端口 8 个队列
      - 802.1p Based Classification —— 基于 802.1p 的流量分类
      - DSCP Based Classification —— 基于 DSCP 的流量分类
      - Strict Priority/DWRR Queue Scheduling —— 严格优先级/字节加权轮询队列调度
      - WRED —— 加权随机早期检测
      - Policing/Shaping —— 流量监管/流量整形
      - Rate Limiting —— 限速
      - ECN —— 显式拥塞通知
      - PFC —— 基于优先级的流量控制
      - PFC Watchdog —— PFC 监控狗
      - DCBX —— 数据中心桥接交换协议
      - RoCEv2 —— RDMA 融合以太网版本 2
      - Easy RoCE (One-Step Configuration) —— 简易 RoCE（一步式配置）
      - Fast CNP —— 快速拥塞通知报文
    - AIDC 智能特性 (AIDC Intelligent Features)
      - Adaptive Routing and Switching (ARS) —— 自适应路由与交换
      - Packet Spray —— 数据包喷洒
      - Load Balance based on QP —— 基于 QP 的负载均衡
      - Static/Dynamic Intelligent Routing —— 静态/动态智能路由
      - INT —— 带内网络遥测
      - AIDC Dashboard —— 智能数据中心可视化仪表板
    - 1. 安全特性 (Security)
      - ACL for IPv4/v6 —— IPv4/IPv6 访问控制列表
      - Ingress/Egress ACL —— 入站/出站访问控制列表
      - Storm Suppression —— 风暴抑制
      - TACACS+、RADIUS —— 安全认证与授权系统
      - CoPP —— 控制平面保护
    - 可靠性特性 (Reliability)
      - MC-LAG —— 跨设备链路聚合组
      - VRRP v2/v3 —— 虚拟路由冗余协议 v2/v3
      - EVPN Multi-Homing —— EVPN 多归属
      - Monitor Link —— 链路监控
      - BFD —— 双向转发检测
    - 网络管理与高精度时钟同步 (Management)
      - Asteria Controller —— Asteria 控制器
      - Console, SSH, Telnet, REST API, NETCONF —— 物理串口、安全外壳、远程登录、REST API 接口、网络配置协议
      - Industry Standard CLI (Klish) —— 行业标准命令行界面 (Klish)
      - ZTP —— 零配置启用
      - Syslog —— 系统日志
      - sFlow —— 采样流分析
      - SNMP v1/v2/v3 —— 简单网络管理协议 v1/v2/v3
      - SPAN/ERSPAN —— 本地端口镜像/封装远程端口镜像
      - PTP Profile: IEEE 1588v2, ITU-T G.8275.2, SMPTE-2059-2, AES67 —— 精准时间协议配置（含 1588v2、电信、广播电视时钟等规范）
      - PTP Clock Type: Grandmaster, BC, OC, TC, T-BC, T-BC-P, T-TSC, T-TSC-P —— PTP 时钟类型（主时钟、边界时钟、普通时钟、透明时钟等）
      - SyncE —— 同步以太网
      - AsterNOS Exporter (Prometheus) —— AsterNOS 指标导出器（Prometheus 格式）
      - Grafana Dashboard —— Grafana 监控面板
- **ENTRPRISE&CAMPUS**
  - CX-M
    - 参数 —— 略
    - 特性与能力
      - 接口与基础（Interface）
        - 1G~400G多速率 一台设备兼容千兆到400G
        - 接口统计数 实时流量/错误包计数
        - 巨型帧(10218B) 大帧传输减少包数
        - DOM光模块监控 监测光模块电压/温度/光功率
        - 虚拟接口 VLAN子接口/Loopback/Port-Channel
      - 二、二三层功能（L2/L3）
        - 4096 VLAN 标准VLAN隔离
        - Voice VLAN 自动识别IP电话并划入专用VLAN
        - STP/RSTP/MSTP 二层环路防护，MSTP支持多VLAN负载均衡
        - QinQ 双层VLAN标签
        - LLDP 自动发现邻居设备
        - LACP 多链路捆绑
        - IPv4/v6双栈 同时支持两个协议
        - ARP/NDP解析 IP↔MAC地址
        - SVI VLAN三层网关
        - OSPF/BGP/MP-BGP 动态路由协议
        - PBR策略路由 基于五元组等条件选路，不看路由表
        - Route Map 路由过滤/重分发/属性修改
        - ECMP 多条等价路径负载均衡
        - DHCPv4/v6 自动分配IP地址
      - 虚拟化（Virtualization）
        - GRE隧道 轻量级IP隧道封装
        - VRF 单台设备虚拟为多台独立路由器
        - 静态/动态VXLAN IP上构建大二层Overlay
        - 集中式/分布式VXLAN网关 跨VXLAN流量的路由出口
        - EVPN Type 1-5 完整BGP EVPN控制平面
        - VXLAN Cross-connect 两VNI直接二层互通，无需网关
        - VXLAN组播底层 用IP组播学习BUM流量
        - VRF间路由泄露 不同VRF按需共享特定路由
        - Anycast Gateway 多Leaf共享相同网关IP/MAC
        - 对称IRB 标准分布式VXLAN路由模型
      - 组播（Multicast）
        - 组播路由 三层组播转发
        - IGMP v1/v2/v3管理 主机 ↔ 交换机组成员
        - IGMP Querier 二层网络中主动查询组成员
        - IGMP Snooping 侦听IGMP，只向有成员的端口转发
        - PIM-SM 跨网段组播路由
      - QoS（服务质量）
        - 8硬件队列/端口 8个优先级队列
        - 802.1p/DSCP分类 根据VLAN优先级或IP标记分类
        - 严格优先级/DWRR调度 高优先级先走 + 低优先级按权重分带宽
        - Policing/Shaping 超速丢包或缓存后平滑发送
        - 速率限制 每端口/每流固定带宽上限
      - 安全（Security）
        - IPv4/v6 ACL 五元组流量过滤
        - 入向/出向ACL 进出双向过滤
        - 风暴抑制 限制广播/组播/未知单播速率
        - TACACS+ 设备管理AAA，支持命令级授权
        - RADIUS 用户接入认证AAA
        - CoPP 限制发往CPU的流量速率
        - DAI 检测并丢弃ARP欺骗
        - IPSGv4/v6 限制源IP必须与端口绑定一致
        - 802.1x认证 端口级用户身份验证
        - MAB 基于MAC地址认证（对不支持802.1x的设备）
        - Portal认证 Web页面登录认证
        - 动态VLAN分配 认证后自动划入对应VLAN
        - MACSec 交换机间链路层加密
      - 高可用（Reliability）
        - MC-LAG 两台交换机虚拟为一台，跨设备捆绑链路
        - VRRP 多台三层设备共享虚拟网关IP
        - EVPN Multi-Homing VXLAN网络中跨多Leaf冗余接入
        - Monitor Link 上行断则联动关下行端口
        - BFD 毫秒级链路故障检测
      - 管理（Management）
        - Asteria Controller 集中图形化管理平台
        - Console/SSH/REST API/NETCONF 多管理方式
        - 标准CLI (Klish) 类主流厂商命令行
        - ZTP 上电自动从DHCP获取配置
        - Syslog 日志发送到远程服务器
        - sFlow 流量采样发送给分析平台
        - SNMP v1/v2/v3 设备性能监控标准协议
        - SPAN/ERSPAN 流量镜像到本机/远端分析仪
        - PTP（1588v2/G.8275.2/SMPTE/AES67） 多行业标准高精度时间同步
        - PTP时钟类型（GM/BC/OC/T-GM/T-BC/T-TSC） 灵活配置PTP角色
        - SyncE 物理层频率同步
  - CAP 无线接入点
    - 一、Wi-Fi / 无线射频功能
      - Wi-Fi 7 (802.11be)，向下兼容 支持最新一代Wi-Fi 7标准，同时兼容Wi-Fi 6/5/4设备
      - OFDMA 正交频分多址
      - MU-MIMO 多用户多入多出
      - BSS Coloring BSS染色技术
      - 802.11k / 802.11v / 802.11 r 快速漫游协议族
      - 组播转单播 将组播报文转换为单播报文发送
      - 多SSID 支持多个无线网络名称
      - Client隔离 终端隔离（基于SSID或VLAN）
      - DFS 动态频率选择
      - ACS 自动信道选择
      - 射频开关 可配置RF开/关
      - 每射频终端容量限制 限制每个频段的最大关联终端数
      - 射频参数可配置 信道、带宽、MIMO模式、发射功率等可调
    - 网络功能
      - VLAN支持 (802.1Q) 支持VLAN标签
      - VXLAN隧道 VXLAN封装
      - DHCP Client / Server DHCP客户端和服务器
      - 静态管理IP地址 手工指定AP的管理IP
      - ACL 访问控制列表
      - LLDP 链路层发现协议
      - 光模块检测监控 SFP/SFP+光模块状态
      - QoS 流量限速 + 基于优先级的队列调度
    - 安全功能
      - WPA / WPA2 / WPA3 / SAE 无线加密协议族
      - AAA 认证、授权、计费
      - Emergency SSID 应急SSID（故障逃生通道）
    - 管理与运维功能
      - NTP 网络时间协议
      - uCentral接口 标准管理上报接口（状态/资产/客户端/性能）
      - 设备生命周期管理 固件升级、重启/恢复出厂、补丁部署
      - ZTP 零接触部署
      - SSH远程访问 安全Shell远程管理
      - 云端抓包 基于云平台的远程抓包
      - Syslog 系统日志客户端
      - Client事件追踪 终端事件记录：关联/断开/DHCP/接入拒绝
      - 一键日志收集 一键打包AP所有日志
      - OpenWiFi 4.2兼容 兼容开源OpenWiFi 4.2标准
  - AsterNOS-VPP for Router & Gateway
    - 接口（Interface）
      - 1G/2.5G/10G/40G/100G 支持从千兆到100G的多速率端口
      - 接口统计 实时流量计数/错误包统计
      - 巨型帧 (9122B) 支持超过标准1500字节的大帧
      - DOM 光模块状态监控（电压/温度/光功率）
      - LAN/WAN接口 明确区分内网和外网接口类型
      - WiFi接口 支持集成无线功能（如AP模组）
      - WiFi接口 支持集成无线功能（如AP模组）
      - 虚拟接口 VLAN子接口/Loopback/Port-Channel等
    - 二三层功能（L2/L3）
      - 4096 VLANs 标准VLAN隔离
      - STP / MSTP 生成树协议
      - QinQ 双层VLAN标签
      - LLDP 链路层邻居发现
      - BGP / MP-BGP 边界网关协议
      - OSPF v2/v3 开放最短路径优先（IPv4/v6）
      - IS-IS 中间系统到中间系统
      - RIP v1/v2 路由信息协议
      - PBR 策略路由 （不看路由表，基于策略选路）
      - 静态路由 手工指定的固定路由
      - Route Map 路由过滤/属性修改/重分发
      - VRF 虚拟路由转发（多独立路由表）
      - ECMP 等价多路径负载均衡
    - 组播（Multicast）
      - IPv4/IPv6组播路由 跨网段组播数据转发
      - IGMP Snooping & Querier 二层组播侦听+查询器
      - PIM-SSM & ASM 组播路由协议（源特定/任意源模式）
      - PIM SPT 最短路径树切换
      - PIM over Phy/VLAN/LAG PIM运行在物理/VLAN/聚合接口上
    - MPLS（多协议标签交换）
      - Static LSP 静态标签交换路径
      - MPLS LDP 标签分发协议
      - VPWS (L2VPN) 虚拟专用线服务
      - VPNS (L3VPN) 虚拟专用网服务
      - L3VPN 三层MPLS VPN
    - IP服务（IP Service）
      - ARP / NDP IPv4/IPv6地址解析
      - DHCPv4/v6 动态主机配置协议
      - DNS 域名解析服务
      - 源/目标NAT 源地址转换/目标地址转换
      - CGNAT 运营商级NAT
      - MAP-E IPv6过渡技术（封装）
      - MAP-T IPv6过渡技术（翻译）
    - 隧道（Tunnel）
      - 静态/动态VXLAN VXLAN Overlay隧道
      - IPsec VPN（硬件卸载） IPsec加密隧道，硬件加速
      - Wireguard VPN 新一代轻量级VPN协议
      - PPPoE（客户端/服务端） 以太网上的点对点协议
    - 安全（Security）
      - IPv4/v6 ACL 基于五元组的访问控制
      - 入向/出向ACL 端口进出双向的ACL
      - 风暴抑制 限制广播/组播/未知单播速率
      - DAI 动态ARP检测
      - 802.1x认证 基于端口的网络接入认证
      - Portal认证 Web页面登录认证
      - Stateless/Stateful ACL 无状态/有状态ACL
      - GeoIP/GeoSite ACL 基于地理位置/站点的ACL
      - 状态包检测（SPI） 检查数据包状态和上下文
      - IPSG v4/v6 IP源地址防欺骗
      - uRPF 单播反向路径转发
    - QoS（服务质量）
      - 8队列/端口 每端口8个硬件优先级队列
      - 802.1p分类 基于VLAN优先级字段分类
      - DSCP分类 基于IP头DSCP字段分类
      - Single Point of Failure (SPOF) 单点故障
      - Rate Limiting 速率限制
      - DDoS (Distributed Denial of Service) 分布式拒绝服务攻击防护
      - Service Level 服务等级保障
    - 高可用（Reliability）
      - MC-LAG 跨设备链路聚合（双活冗余）
      - VRRP v2/v3 虚拟路由冗余协议
      - BFD 毫秒级链路故障检测
      - Monitor Link 上行断联动关下行
      - SLA 服务等级协议检测
      - Routing Track 路由跟踪（与SLA联动）
    - 管理（Management）
      - Console/SSH/Telnet 本地串口/远程命令行
      - RestAPI / uCentral 北向REST API + uCentral协议
      - 标准CLI (Klish) 类主流厂商命令行（华为/Cisco风格）
      - ZTP 零接触配置
      - Syslog 远程系统日志
      - SNMP v1/v2/v3 标准网络管理协议
      - SPAN/ERSPAN 本地/远程流量镜像
      - Netflow/IPFIX 流量采样与导出
      - AsterNOS Exporter Prometheus监控数据导出器
- **分支主题 2**
- **分支主题 3**
- **自由主题**

Presented with xmind